

GUIA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA

Desenvolvimento de Aplicações com IA Generativa utilizando Google Antigravity

Boas-vindas à Fábrica de Softwares

Público: Pessoas interessadas em criar aplicações do zero usando Inteligência Artificial

Metodologia: Aprendizagem Prática com Foco em Projetos Reais **Seu Objetivo Final:** Projetar, construir, testar e apresentar um protótipo funcional de aplicação web

SOBRE ESTE GUIA

Bem-vindo à sua jornada no desenvolvimento de software impulsionado por Inteligência Artificial! Este guia é focado na **prática direta e na construção real**. Aqui você não perderá tempo com teorias longas: você aprenderá os conceitos essenciais e aplicará tudo criando um aplicativo completo no formato de "Fábrica de Softwares".

A sua jornada está organizada em 3 grandes etapas:

- **Etapla 1:** Fundamentos = Entenda a arquitetura de software e o funcionamento da IA Generativa
- **Etapla 2:** Engenharia de Prompts = Aprenda a instruir a IA para obter exatamente o código que você precisa
- **Etapla 3:** Fábrica de Softwares = Planeje, construa, teste, ajuste e apresente sua aplicação

FUNDAMENTOS DE IA E SOFTWARE: UMA VISÃO SIMPLIFICADA

Como Funciona o Desenvolvimento com IA

Parte 1: Entendendo a Arquitetura de Software

Para construir uma aplicação, você precisa entender como suas peças se conectam. A tabela a seguir explica os conceitos fundamentais usando analogias do dia a dia:

Conceito	O que é	Analogia Prática
Hardware vs Software	Hardware é a parte física; Software são as instruções e programas.	Um computador é como um corpo humano. Hardware = Corpo (ossos, músculos). Software = Mente (pensamentos, habilidades).
Front-end	A interface com a qual o usuário interage diretamente (telas, botões, formulários).	Em um restaurante, o Front-end é o salão e o garçom (o que você vê e interage).
Back-end & Banco de Dados	A lógica de negócios interna e o armazenamento das informações.	Back-end é a cozinha do restaurante (processa o pedido). Banco de Dados é a despensa (armazena os ingredientes/dados).
Ciclo de Vida do Software	As etapas organizadas para construir um sistema com qualidade.	Como construir uma casa: você segue a ordem do planejamento: Ideia → Design → Código → Testes → Lançamento.

Parte 2: Introdução à IA Generativa

Compreenda a diferença de papéis entre você e a Inteligência Artificial no desenvolvimento de aplicações:

Tópico	O que você precisa saber	Ponto-Chave para o Seu Projeto
IA Tradicional vs Generativa	Entenda a evolução da IA no desenvolvimento .	IA Tradicional analisa dados existentes (ex: recomendações de filmes). IA Generativa cria novos conteúdos (texto, códigos, interfaces).
Como os LLMs funcionam	Os modelos de linguagem prevêem sequências com base em padrões de treinamento.	A IA prevê as próximas palavras e blocos de código com base nas suas instruções. Quanto mais detalhado e claro for seu prompt, melhor será o resultado gerado.
O Papel do Desenvolvedor	Você direciona a IA e valida as soluções entregues.	A IA atua como assistente de codificação. Você é o piloto responsável por planejar a estrutura, revisar a lógica e garantir que tudo funcione.
Atenção às Limitações	A IA pode cometer erros ou inventar funções inexistentes.	Sempre teste o código gerado. Quando a IA "alucina", cabe a você identificar o problema e orientá-la na correção.

DOMINANDO A ENGENHARIA DE PROMPTS: O GUIA DOS 5 PILARES

A Estrutura de um Prompt Profissional

Para obter códigos funcionais e sem erros, você deve estruturar seus pedidos utilizando o **Framework dos 5 Pilares**. Veja o modelo de exemplo abaixo:

Modelo Prático de Prompt Completo:

None

```
[PERSONA] Aja como um Desenvolvedor Sênior especialista em HTML/CSS/JavaScript.
```

[OBJETIVO] Crie uma tela de login bonita para um aplicativo chamado "App de Tarefas".

[CONTEXTO] O aplicativo serve para pessoas que querem organizar suas tarefas do dia a dia.

A estrutura de dados básica é: cada usuário tem um email, senha, e uma lista de tarefas com campos (id, título, descrição, data de entrega, status).

[EXEMPLOS] Quero que o código siga este padrão:

None

```
const usuario = {  
  email: "joao@exemplo.com",  
  senha: "segura123",  
  tarefas: [  
    { id: 1, titulo: "Pagar boleto", status: "pendente" }  
  ]  
}
```

None

[RESTRIÇÕES]

- Use APENAS HTML, CSS e JavaScript vanilla (sem bibliotecas externas).
- Não implemente validação de senha real.
- O design deve ser minimalista e escuro (cores: #1a1a1a, #ffffff).

[FORMATO DE SAÍDA]

Me entregue APENAS o código, dividido em 3 partes:

1. HTML
2. CSS
3. JavaScript

Sem nenhum texto adicional antes ou depois.

Entendendo cada pilar do seu prompt:

- **Persona:** Define o papel e o nível de especialidade que a IA deve assumir ao responder.
- **Objetivo:** Explica claramente o que deve ser criado, sem ambiguidades.
- **Contexto:** Fornece informações de plano de fundo e a estrutura de dados necessária para a aplicação.
- **Exemplos (Few-Shot):** Mostra padrões de código ou formatos esperados para direcionar a IA.
- **Restrições:** Delimita o que a IA **NÃO** pode fazer (tecnologias proibidas, limites de design, etc.).
- **Formato de Saída:** Especifica exatamente como a resposta deve ser entregue (ex: apenas arquivos HTML/CSS/JS organizados).

Técnicas Avançadas de Interação

Você utilizará duas estratégias essenciais ao conversar com a IA:

1. Zero-shot vs Few-shot

Técnica	O que é	Exemplo
Zero-shot	Pedir direto, sem exemplos	"Crie um componente de botão" → Genérico
Few-shot	Dar exemplo do padrão que quer	"Crie um botão assim: <code><button class='btn-primary'>Clique</button></code> . Quero 3 variações" → Muito melhor!

2. Refinamento Iterativo (Loop de Ajustes)

Raramente um aplicativo fica perfeito na primeira tentativa. O segredo do desenvolvimento com IA é o processo contínuo de refinamento:

1. Envie seu Master Prompt inicial e receba a primeira versão do código.
2. Teste o código gerado no navegador e identifique falhas ou melhorias.
3. Peça ajustes específicos (ex: "Altere a cor dos botões para verde e adicione uma mensagem de confirmação ao salvar").
4. Substitua o código ajustado no seu projeto e teste novamente.
5. **Repita o ciclo de feedback** até atingir todos os requisitos do projeto.

Sua Primeira Prática:

Antes de ir para o projeto final, faça este exercício simples:

1. Junte-se a um colega de classe.
2. Escolha um tema simples de aplicação (ex: bloco de notas, lista de contatos ou calculadora de IMC).
3. Escreva um **Master Prompt** estruturado com os 5 Pilares.
4. Gere o código no Google Gemini / Antigravity e visualize o resultado.

5. Faça **pelo menos dois refinamentos iterativos** para melhorar a interface e o funcionamento.
6. Guarde o prompt e o código resultantes para referência futura.

MÃO NA MASSA: COMO CONSTRUIR SEU PROJETO

SEU PROJETO FINAL: DA IDEIA AO DEMO DAY

Agora você assumirá o papel de desenvolvedor em um projeto real. Siga o passo a passo abaixo para planejar, criar e apresentar sua aplicação.

Passo 1: Planejamento do Projeto e Escolha do Brief

Atividade: Formação de Equipe e Definição de Escopo

1. Monte sua equipe com colegas da turma. Cada grupo desenvolverá uma aplicação funcional completa.
2. Escolha um dos **Briefs Prontos** disponíveis no apêndice deste guia ou proponha uma ideia de app equivalente.
3. Crie a documentação rápida do projeto (uma página) com os seguintes pontos:
 - **Problema:** Qual dor o app resolve? (resuma em 1 linha)
 - **Funcionalidades:** As 3 funções principais que estarão na primeira versão
 - **Fluxo do Usuário:** Esboce as telas em papel (Login → Tela Principal → Ação → Resultado)
 - **Estrutura de Dados:** Desenhe a estrutura em formato JSON para os dados do app

Exemplo para um "App de Tarefas":

None

```
{
  "usuarios": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "João",
      "email": "joao@app.com",
      "tarefas": [
        { "id": 1, "titulo": "Pagar boleto", "data":
"2026-09-05", "feito": false }
      ]
    }
  ]
}
```

Valide o escopo planejado com a turma para garantir que ele é executável e claro antes de prosseguir.

Passo 2: Configuração e Escrita do Master Prompt

1. Prepare os arquivos básicos do seu projeto (`index.html`, `style.css`, `script.js`) ou utilize o Google Antigravity para abrigar a solução.

2. Escreva o **Master Prompt** completo utilizando o template abaixo:

None

```
# MASTER PROMPT - [Nome do App]
```

```
## PERSONA
```

Aja como um Desenvolvedor Full-Stack Sênior especialista em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla.

Você vai criar um aplicativo ****funcional e pronto para usar**** hoje mesmo.

```
## OBJETIVO
```

Criar um aplicativo chamado "[Nome]" que resolve o seguinte problema:

[Descrever o problema em 2-3 linhas]

```
## CONTEXTO E FUNCIONALIDADES
```

O aplicativo deve ter as seguintes funcionalidades:

1. [Funcionalidade 1]
2. [Funcionalidade 2]
3. [Funcionalidade 3]

A estrutura de dados será:

[Colar o JSON que documentaram acima]

```
## EXEMPLOS DE INTERAÇÃO (Few-Shot)
```

Quando o usuário clicar no botão "Adicionar Tarefa", o sistema deve:

1. Abrir um modal ou seção de input
2. Pegar o texto digitado
3. Salvar no localStorage com data/hora
4. Mostrar a nova tarefa na lista abaixo

5. Limpar o input

RESTRIÇÕES (IMPORTANTE!)

- Use APENAS HTML, CSS e JavaScript (nada de bibliotecas externas como React)
- Use localStorage para salvar dados (não precisa Back-end real)
- Código deve estar comentado
- Design deve ser responsivo (funcionar no desktop e mobile)
- Use cores [definir paleta] com bom contraste
- Deve ter um "botão de limpar dados" no rodapé para testes

FORMATO DE SAÍDA

Me entregue UM ÚNICO arquivo HTML (com CSS e JS dentro) que seja pronto para abrir no navegador.

Comece com `<!DOCTYPE html>` e termine com `</html>`.

Nenhum texto adicional antes ou depois.

3. Envie o Master Prompt para o modelo de IA e salve o código retornado no seu arquivo do projeto.

4. Abre o arquivo no navegador e verifique se a primeira versão da interface e lógica funcionam corretamente.

Passo 3: Testes, Validação e Iterações

Agora você deve testar rigorosamente seu aplicativo e instruir a IA para corrigir falhas e aprimorar a experiência do usuário:

1. Teste de Borda: Tente "quebrar" seu app digitando textos vazios, caracteres especiais ou valores negativos nos campos.

2. Teste de Responsividade: Redimensione a janela do navegador para garantir que o layout funciona em telas pequenas e grandes.

2. Teste de Responsividade: Redimensione a janela do navegador para garantir que o layout funciona em telas pequenas e grandes.

3. Formulação de Prompts de Correção: Ao encontrar um bug, seja específico ao instruir a IA. Veja a diferença:

- ❌ Evite comandos genéricos: *"O aplicativo não está funcionando."*
- ✅ Forneça contexto e ação esperada: *"Quando deixo o campo de entrada vazio e clico em 'Adicionar', uma linha em branco é criada. Modifique o código para validar o campo e exibir um aviso caso esteja vazio."*

Repita esse processo de ajuste até que a aplicação esteja totalmente estável.

CHECKLIST DE QUALIDADE (COMO GARANTIR QUE SEU APP ESTÁ PRONTO)

Antes de considerar seu projeto finalizado para a apresentação, verifique se ele atende a todos os critérios de qualidade abaixo:

Critério	Pergunta
Funcionalidade	Todas as 3 funcionalidades principais funcionam?
Usabilidade	Um usuário leigo consegue usar sem instruções?
Validação	O app recusa entradas inválidas (campos vazios, valores negativos)?
Persistência	Se recarregar a página, os dados salvos aparecem?
Design	Tem cores consistentes? Textos legíveis? Botões com hover?
Código Comentado	As funções JavaScript têm comentários explicando o que fazem?
Segurança Básica	O app tem um "Limpar Dados" para proteger privacidade?

Se algum item acima falhar no seu teste, retorne à IA com novos comandos para corrigir os problemas apontados.

Passo 4: Demo Day - Apresentação Final

No encerramento da jornada, você e sua equipe apresentarão a aplicação para a turma. Prepare uma breve apresentação cobrindo:

- **O Problema:** Qual dor o seu aplicativo resolve?
- **Demonstração ao Vivo:** Mostre o aplicativo funcionando em tempo real (inserção, manipulação e persistência dos dados).
- **Desafios de Engenharia de Prompts:** Compartilhe um erro de IA que vocês enfrentaram e como o prompt foi ajustado para resolver.

O QUE VOCÊ CONQUISTA AO FINAL (OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM)

Conhecimentos Adquiridos

- ✓ Compreensão da estrutura de software (Front-end, Back-end e Banco de Dados)
- ✓ Domínio da diferença entre IA Tradicional e IA Generativa
- ✓ Aplicação prática do Framework dos 5 Pilares na Engenharia de Prompts
- ✓ Identificação e prevenção de limitações e alucinações de modelos de IA

Habilidades Práticas Desenvolvidas

- ✓ Capacidade de estruturar comandos profissionais para IA
- ✓ Habilidade de iterar e refinar respostas técnicas de IA
- ✓ Construção de aplicações Web funcionais (HTML, CSS, JavaScript)
- ✓ Execução de testes de borda e depuração de aplicações
- ✓ Apresentação técnica de projetos desenvolvidos

Atitudes e Mentalidade de Desenvolvedor

- ✓ Raciocínio lógico focado na resolução de problemas
- ✓ Resiliência para contornar falhas em ferramentas de IA
- ✓ Colaboração e comunicação efetiva em equipe
- ✓ Pensamento crítico sobre qualidade e segurança do código construído

APÊNDICE: BRIEFS PRONTOS PARA SEU PROJETO

Brief 1: Gerenciador de Tarefas Pessoais

None

PROBLEMA: As pessoas não conseguem organizar suas tarefas do dia.

FUNCIONALIDADES:

1. Login simples (email + nome)
2. Listar tarefas do usuário
3. Adicionar, editar e remover tarefas

DADOS:

```
{
  "usuarios": [
    {
      "email": "user@email.com",
      "nome": "João",
      "tarefas": [
        { "id": 1, "titulo": "Pagar boleto", "feito": false }
      ]
    }
  ]
}
```

Brief 2: Conversor de Moedas

None

PROBLEMA: Turista não sabe quanto custa um produto em real.

FUNCIONALIDADES:

1. Digitar valor em dólar
2. Escolher moeda de destino (Real, Euro, Peso)
3. Ver resultado instantaneamente

DADOS:

```
{
  "taxas": {
    "USD_BRL": 5.10,
    "USD_EUR": 0.95,
    "USD_MXN": 17.50
  }
}
```

Brief 3: Quiz sobre Tecnologia

None

PROBLEMA: Treinar conhecimento sobre IA/Tech de forma divertida.

FUNCIONALIDADES:

1. Mostrar pergunta + 4 opções de resposta
2. Marcar pontos se acertar
3. Ao final, mostrar score e mensagem motivadora

DADOS:

```
{
  "perguntas": [
    {
      "id": 1,
      "texto": "O que é um LLM?",
      "opcoes": ["A", "B", "C", "D"],
      "resposta_correta": "A"
    }
  ]
}
```

Brief 4: Gerenciador de Contatos

None

PROBLEMA: Guardar contatos de amigos e colegas em um só lugar.

FUNCIONALIDADES:

1. Adicionar contato (nome, email, telefone)
2. Listar todos os contatos
3. Buscar por nome
4. Deletar contato

DADOS:

```
{
  "contatos": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Maria Silva",

```

```
    "email": "maria@email.com",  
    "telefone": "11-99999-9999"  
  }  
]  
}
```

Brief 5: Calculadora de Orçamento de Festa

None

PROBLEMA: Calcular quanto cada pessoa paga em uma festa de amigos.

FUNCIONALIDADES:

1. Digitar número de pessoas
2. Digitar valor total do orçamento
3. Dividir automaticamente por pessoa
4. Adicionar taxa (gorjeta) e recalcular

DADOS:

```
{  
  "festa": {  
    "pessoas": 4,  
    "total": 200,  
    "taxa_gorjeta": 15,  
    "valor_por_pessoa": 50  
  }  
}
```

CONCLUSÃO

Este guia condensa os conhecimentos práticos para você criar aplicações completas usando IA Generativa.

Siga as etapas, aplique o framework dos 5 Pilares e boa construção!